MSCPHUB — MSCP-сервер дисков для узлов OpenVMS

Руководство пользователя

MSCPHUB-UG-0119-RUS

MSCPHUB Version X01-19 *** 22-OCT-2026

Copyright © 2026 StarLet Squad and Ruslan R. Laishev.

MSCPHUB - свободная программа, распространяется на условиях GNU General Public License версии 3 или более поздней. Она поставляется БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ.

Содержание

Предисловие **4**
Кому адресовано . . . 4
Зачем нужен MSCPHUB . . . 5
Состав руководства . . . 6
Сопутствующие документы . . . 7
Товарные знаки . . . 8
Обозначения . . . 9

Глава 1. Введение **10**
1.1 Что делает MSCPHUB . . . 10
1.2 Каким сервер видит узел OpenVMS . . . 11
1.3 Что обслуживается . . . 12
1.4 Когда WRITE считается выполненной . . . 13
1.5 Чего MSCPHUB не делает . . . 14
1.6 Маленькие компьютеры . . . 15

Глава 2. Установка **16**
2.1 Требования . . . 16
2.2 Сборка и установка . . . 17
2.3 Что устанавливается . . . 18
2.4 Пути поиска . . . 19
2.5 Установка в другое место . . . 20
2.6 Проверка установки . . . 21
2.7 Удаление . . . 22

Глава 3. Настройка **23**
3.1 Данные кластера . . . 23
3.2 Подготовка дисков . . . 24
3.3 Файл параметров . . . 25
3.4 Проверка конфигурации . . . 26

Глава 4. Работа **27**
4.1 Запуск сервера . . . 27
4.2 Что показывает журнал при запуске . . . 28
4.3 Использование дисков в OpenVMS . . . 29
4.4 Просмотр состояния сервера . . . 30
4.5 Остановка сервера . . . 31
4.6 Изменение службы . . . 32
4.7 Резервное копирование дисков . . . 33
4.8 Наблюдение за сервером . . . 34
4.9 Запись счётчиков в файлы T4 . . . 35
4.10 Чтение счётчиков по Modbus/TCP . . . 36
4.11 Работа без systemd . . . 37

Глава 5. Словарь команд **38**
MSCPHUB . . . 39

MHMON 42

Глава 6. Сообщения **44**
6.1 Вид сообщения 44
6.2 Справочник сообщений 45

Глава 7. Устранение неполадок **52**
7.1 Сервер сразу останавливается 53
7.2 Не видно ни одного узла 54
7.3 Канал не открывается или открывается и снова закрывается 55
7.4 Диски не появляются на узле 56
7.5 Виртуальный канал закрывается, или запись медленная 57
7.6 Команда на узле завершается ошибкой 58
7.7 Диски работают медленно 59
7.8 MHMON ничего не показывает 60
7.9 Что собрать для сообщения об ошибке 61

Приложение A. Файлы **62**
Переменные окружения 63

Приложение B. Пределы **64**

Приложение C. Производительность **65**
C.1 Испытательная конфигурация 65
C.2 Сравнение трёх дисков 66
C.3 Длительная работа 67
C.4 Куда уходит время 68
C.5 Сервер на другом компьютере 69
C.6 Потеря сервера под нагрузкой 70
C.7 Как читать эти цифры 71

Приложение D. Карта регистров Modbus **72**
D.1 Соглашения 72
D.2 Сервер, с регистра 0 73
D.3 Диск, с регистра 1000 + 100 × n 74
D.4 Узел, с регистра 2000 + 50 × n 75
D.5 Сведения об устройстве 76

Предисловие

Кому адресовано

Руководство предназначено системному администратору, который ставит MSCPHUB на компьютер Linux и отдаёт его диски узлам OpenVMS. Предполагается, что читатель умеет работать под root в Linux и под SYSTEM в OpenVMS и что узлы OpenVMS уже образуют VMScluster по локальной сети. Ничего другого не предполагается.

Программисту, которому предстоит вносить изменения в сервер, адресовано *Руководство программиста MSCPHUB*. Здесь о внутреннем устройстве сервера не говорится.

Зачем нужен MSCPHUB

Сорок лет VMScluster показывает, как компьютерам делить свои диски: каждый узел видит каждый диск, диск обслуживает тот, у кого он есть, а кластер продолжает работать, когда один из его членов выходит из строя. Машины Digital Equipment Corporation уходят из машинных залов. Системы, которые на них работали, и инженерная культура, в которой они создавались, не должны уйти вместе с ними.

MSCPHUB — часть общей работы по сохранению этого наследия, и не на полке, а в деле. Он позволяет узлам OpenVMS — на Alpha, на Integrity, на x86 или в эмуляторе — держать свои диски на сегодняшних носителях: в файле, в разделе, в томе LVM компьютера Linux. В OpenVMS ничего не меняется; для OpenVMS сервер — это дисковый контроллер кластера, такой же, как HSC.

И сделан MSCPHUB намеренно в духе DEC. Его сообщения имеют вид и уровни важности сообщений OpenVMS, его параметры — квалификаторы, у него есть библиотека HELP, его версии — это IDENT, его исходные тексты следуют соглашениям исходных текстов OpenVMS, а это руководство устроено как руководства OpenVMS. Это не украшение. Обоснованное и записанное решение для всего, сообщение для каждого условия, ничего, о чём оператору пришлось бы догадываться, — такой способ работы тоже часть наследия, и сохраняется он только тем, что им пользуются.

Поэтому MSCPHUB можно читать и как учебный курс. Студент профильной специальности найдёт в нём настоящий кластерный протокол, дисковый сервер и его хранилище от начала до конца — и всё это можно прочесть за несколько вечеров; *Руководство программиста MSCPHUB* написано так, чтобы по нему учиться. А инженер, работавший с кластерами VMS в своё время, найдёт старые слова на старых местах — SCS, MSCP, виртуальный канал, HSC — и, глядишь, вспомнит то, чего молодые уже не знают.

Состав руководства

Руководство состоит из следующих глав и приложений:

Часть	Содержание
Глава 1	Введение: что делает сервер, каким его видит узел OpenVMS, чего он не делает, маленькие компьютеры, на которых он работает
Глава 2	Установка сервера
Глава 3	Настройка сервера: данные кластера, диски, файл параметров
Глава 4	Работа сервера, использование его дисков в OpenVMS, наблюдение за ним через MHMON, T4 и Modbus, работа без systemd
Глава 5	Словарь команд: команды `mscphub` и `mhmon` и все их квалификаторы
Глава 6	Вид сообщения и перечень всех сообщений с указанием, что делать
Глава 7	Устранение неполадок: признак, куда смотреть, что делать
Приложение A	Устанавливаемые и используемые файлы
Приложение B	Пределы сервера
Приложение C	Результаты замеров сервера
Приложение D	Карта регистров Modbus

Тому, кто ставит сервер впервые, нужны главы 2, 3 и 4, в этом порядке. Тому, у кого на руках сообщение, — глава 6, а у кого признак неисправности, — глава 7.

Сопутствующие документы

- *OpenVMS Cluster Systems*
- *Guidelines for OpenVMS Cluster Configurations*
- *OpenVMS System Manager's Manual*
- *Руководство программиста MSCPHUB*
- Страница руководства `mscphub(8)` и библиотека помощи сервера (`mscphub /HELP`)

Товарные знаки

OpenVMS, VMScluster, Alpha, AlphaServer, Integrity, Digital, DEC, HSC, HSJ и HSD — товарные знаки Hewlett Packard Enterprise Development LP или VMS Software, Inc. T4 и TLViz — средства Hewlett Packard Enterprise. Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса в США и других странах. Intel и Xeon — товарные знаки Intel Corporation. Arm и Cortex — товарные знаки Arm Limited. Rockchip — товарный знак Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. Raspberry Pi — товарный знак Raspberry Pi Ltd. Modbus — зарегистрированный товарный знак Schneider Electric, предоставленный по лицензии Modbus Organization, Inc. Debian — зарегистрированный товарный знак Software in the Public Interest, Inc. DPDK — проект The Linux Foundation. PF_RING — товарный знак ntop. NaPi — название плат команды NaPi Lab. Все прочие названия продуктов и компаний — товарные знаки их владельцев.

MSCPHUB — независимая реализация, сделанная ради совместимости. В нём нет кода OpenVMS, и он никак не связан с названными здесь владельцами, ими не одобрен и не поддерживается; их названия приводятся только для того, чтобы сказать, с чем MSCPHUB работает.

Обозначения

В руководстве приняты следующие обозначения:

Обозначение	Смысл
`#`	Приглашение оболочки Linux пользователя root. Далее следует то, что вводит пользователь.
`$`	Приглашение DCL узла OpenVMS. Далее следует то, что вводит пользователь.
курсив	Определяемый термин либо величина, подлежащая замене своей.
`ПРОПИСНЫЕ`	Квалификатор, ключевое слово, команда OpenVMS или мнемоника сообщения.
`[ ]`	Необязательная часть записи. Скобки не набираются.
`|`	Выбор одного из разделённых элементов.
`...`	Предшествующая часть может повторяться.
`Ctrl/C`	Удерживая клавишу Ctrl, нажмите C.

Квалификаторы приведены прописными; `mscphub` принимает их в любом регистре.

Замечание

Примеры вывода приведены в точности так, как их выдаёт сервер: его сообщения на английском языке, и перевод в них внёс бы расхождение с тем, что читатель увидит на экране. Начало строки журнала — дата, процесс и рутина — опущено там, где оно не важно.

Глава 1. Введение

1.1 Что делает MSCPHUB

MSCPHUB — это MSCP-сервер дисков, работающий в Linux. Он делает файлы и блочные устройства компьютера Linux доступными узлам OpenVMS той же локальной сети как их собственные диски. Узел OpenVMS видит такой диск командой `SHOW DEVICE`, размечает его командой `INITIALIZE` и монтирует командой `MOUNT`; `COPY`, `BACKUP` и `ANALYZE/DISK_STRUCTURE` работают с ним как с локальным диском. Несколько узлов могут одновременно смонтировать один диск командой `MOUNT/CLUSTER`.

На OpenVMS ничего не устанавливается, и ни один параметр OpenVMS не меняется.

1.2 Каким сервер видит узел OpenVMS

Сервер говорит на NISCA — кластерном протоколе, на котором PEDRIVER работает в локальной сети (тип Ethernet 60-07). Для узла OpenVMS он — узел кластера без голосов и без менеджера соединений, так же как контроллер HSC на шине CI. Поэтому членом VMScluster он не бывает никогда: он не может участвовать в кворуме, не может подвесить кластер, и узел может его потерять без перехода состояния кластера.

У сервера свои имя (SCSNODE) и системный номер (SCSSYSTEMID). Узел OpenVMS показывает его в `SHOW CLUSTER` и в `MCR SCACP SHOW CHANNEL`, открывает к нему виртуальный канал и подключает свой драйвер класса дисков к дисковому серверу MSCPHUB, `MSCP$DISK`. Диски появляются на узле как `$`*n*`$DK`*cn* (например, `$42$DKA100`), где *n* — класс размещения (allocation class) сервера.

1.3 Что обслуживается

Что	Что делает сервер
Диски	До 8 на сервер (с `/UNIT0` по `/UNIT7`). Диск — это файл Linux или блочное устройство: целый диск, раздел, том LVM, loop-устройство, LUN iSCSI.
Секторы	Устройства с сектором 512 и 4096 байт. OpenVMS всегда работает блоками по 512 байт; остальное делает сервер.
Диски только для чтения	Диск можно отдавать только для чтения — например, образ CD OpenVMS, как RRD42.
Команды	READ, WRITE, ERASE, COMPARE HOST DATA, ONLINE, AVAILABLE, GET UNIT STATUS и прочие команды MSCP, которые посылает драйвер класса дисков OpenVMS.
Узлы	Все узлы OpenVMS группы в локальной сети одновременно.

1.4 Когда WRITE считается выполненной

OpenVMS никогда не просит диск сбросить его собственный кэш: если диск сказал, что WRITE выполнена, OpenVMS считает, что данные на носителе. Поэтому сервер отвечает на WRITE только тогда, когда её данные уже на диске компьютера Linux. Так сделано по умолчанию, и это безопасно при аварии или пропадании питания компьютера Linux. Квалификатор `/UNSAFE` это отключает — только для испытаний.

1.5 Чего MSCPHUB не делает

- Он не член VMScluster и голосов не имеет.
- Он обслуживает только диски: ни лент, ни загрузки бездисковых сателлитов.
- Он пока не может быть членом теневого набора (shadow set).
- Он работает только по локальной сети. Кластер поверх IP (IPCI) не поддерживается.
- Он использует один сетевой адаптер.

MSCPHUB проверен с OpenVMS Alpha версии 8.3. Другие версии, образующие кластер по локальной сети с PEDRIVER, должны работать.

1.6 Маленькие компьютеры

MSCPHUB нужно немного: библиотека C, liburing, пакет StarLet и ядро последних пяти лет — ни базы данных, ни интерпретатора, ни каркаса. Сервер занимает 250–300 КБ, MHMON — около 150 КБ, работающий сервер берёт меньше 3 МБ памяти и буферы данных по мере надобности команд, не больше 16 МБ.

Поэтому узлом-хабом домашнего VMScluster может быть маленькая плата. Тот же комплект собирается и проходит все свои тесты на плате NaPi-C из NaPi World (https://github.com/napilab/napi-boards): Rockchip RK3308, четыре ядра Cortex-A35, полгигабайта памяти, Armbian. Должна подойти и Raspberry Pi, и любая другая плата ARM с 64-разрядным Linux. Образы дисков держите на USB-диске или SSD, а не на SD-карте: сервер записывает каждый полученный блок, прежде чем ответить.

Эмулированная Alpha на настольном компьютере, NaPi в углу, отдающая ей диски, — и кластер готов. Всё для энтузиастов, всё как мы любим.

Глава 2. Установка

2.1 Требования

- Компьютер Linux с ядром не старше пяти лет (5.10 или новее; Debian 11 или новее).
- Подключение Ethernet к локальной сети узлов OpenVMS: тот же коммутатор, VLAN или мост.
- Установленный пакет StarLet версии 1.6 или новее.
- Пакеты `cmake`, `gcc`, `pkg-config` и `liburing-dev`.
- По желанию пакет HELP: с ним `/HELP` показывает всю библиотеку помощи.
- Права root в Linux.

2.2 Сборка и установка

MSCPHUB собирается из комплекта `MSCPHUB-`*ident*`.tar.gz`:

```
# apt install cmake gcc pkg-config liburing-dev
# tar xzf MSCPHUB-X01-19.tar.gz
# cd MSCPHUB-X01-19
# cmake -S . -B build
# cmake --build build -j
# ctest --test-dir build
# cmake --install build
```

Устанавливайте, только если `ctest` сообщил `100% tests passed`.

2.3 Что устанавливается

С префиксом по умолчанию, `/opt/mscphub`:

Файл	Что это
`/opt/mscphub/sbin/mscphub`	Сервер
`/etc/mscphub/mscphub.conf.example`	Образец файла параметров
`/lib/systemd/system/mscphub.service`	Юнит systemd; не включён
`/etc/init.d/mscphub`	Или скрипт OpenRC либо System V init; не включён
`/opt/mscphub/share/man/man8/mscphub.8`	Страница руководства
`/opt/mscphub/share/help/mscphub.hlb`	Библиотека помощи (при пакете HELP)
`/opt/mscphub/share/doc/mscphub/`	Руководства и README

До версии X01-18 файл параметров лежал в `/etc/opt/mscphub`. Сам он не переносится: установка предупреждает, пока он там, а сервер, запущенный службой, его не читает. Перенесите его один раз:

```
# mv /etc/opt/mscphub/mscphub.conf /etc/mscphub/
```

Сборка смотрит, что за компьютер, и ставит один вид службы:

На компьютере работает	Что ставится
systemd (Debian, Ubuntu, Armbian, Fedora)	`mscphub.service`, `mscphub-t4.service` в `/lib/systemd/system`
OpenRC (Alpine, Gentoo, Artix)	скрипты `mscphub`, `mscphub-t4` в `/etc/init.d`
System V init (Devuan, Slackware, busybox)	скрипты `mscphub`, `mscphub-t4` в `/etc/init.d`

Чтобы выбрать самому, дайте первому `cmake -DMH_SYSTEMD=ON` или `OFF` и `-DMH_INIT=OPENRC`, `SYSV` или `NONE`. Ничто из этого не включается. В главе 4 даны команды systemd, в разделе 4.11 — команды OpenRC и System V init.

2.4 Пути поиска

Сервера и его страницы руководства нет в путях поиска оболочки. Добавьте их, например в `/root/.profile`:

```
export PATH=$PATH:/opt/mscphub/sbin
export MANPATH=$MANPATH:/opt/mscphub/share/man
```

2.5 Установка в другое место

Задайте префикс при конфигурации сборки:

```
# cmake -S . -B build -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local
```

Файл параметров тогда находится в `/usr/local/etc/mscphub`; `-DMH_CONFDIR=`*каталог* кладёт его в другое место.

2.6 Проверка установки

```
# mscphub /HELP
```

показывает описание сервера. Узел OpenVMS для этого не нужен.

2.7 Удаление

Из каталога сборки той установки:

```
# cmake --build build --target uninstall
```

Удаляется то, что поставила эта установка, и ничего больше. Файл параметров `mscphub.conf` — ваш, и он остаётся.

Глава 3. Настройка

3.1 Данные кластера

На одном узле OpenVMS кластера запишите четыре вещи.

Номер группы:

```
$ MCR SYSMAN CONFIGURATION SHOW CLUSTER_AUTHORIZATION
```

Хэш пароля. Он находится в `SYS$SYSTEM:CLUSTER_AUTHORIZE.DAT`:

```
$ DUMP SYS$SYSTEM:CLUSTER_AUTHORIZE.DAT
```

Возьмите квадрослово по смещению 8 и запишите его байты, начиная с младшего. Длинные слова `00000000 8EF54F24` дают `/AUTHORIZE=5A3C9E1700000000`.

Занятые имена и системные номера:

```
$ SHOW CLUSTER
$ MCR SYSGEN SHOW SCSSYSTEMID
```

Выберите для сервера имя (`/NODE`, до 6 символов) и системный номер (`/SYSTEMID`, от 1 до 65535), которых нет ни у одного узла кластера. Сервер сам проверяет это при запуске и останавливается, если находит совпадение.

Класс размещения для дисков, от 1 до 255, который в кластере не используется для дисков с такими же именами. С `/ALLOCLASS=42` диск `DKA100` на всех узлах OpenVMS называется `$42$DKA100:`.

3.2 Подготовка дисков

3.2.1 Файл

Новый пустой файл на 2 ГБ:

```
# mkdir -p /srv/mscphub
# truncate -s 2G /srv/mscphub/dka100.img
```

Такой файл *разрежённый*: места он пока не занимает, а первая запись в каждую его часть медленнее. Для диска, который должен быть быстрым, лучше один раз записать файл целиком:

```
# dd if=/dev/zero of=/srv/mscphub/dka100.img bs=1M count=2048
```

Размер файла на момент запуска сервера, в блоках по 512 байт, и есть размер диска.

Кладите файлы на ext4 или XFS. Сервер читает и пишет их прямым вводом-выводом, как и блочное устройство. На файловой системе без прямого ввода-вывода (tmpfs старого ядра, некоторые сетевые файловые системы) он работает через страничный кэш и сообщает `NODIRECT`; диск работает, но каждая запись обходится дороже.

3.2.2 Блочное устройство

Целый диск, раздел, том LVM, loop-устройство или LUN iSCSI. Оно не должно быть смонтировано или занято в Linux: сервер забирает его себе и отказывается от занятого (`DEVBUSY`). Раздел или том LVM немного быстрее файла.

3.2.3 Диск с сектором 4096 байт

Такой диск работает. Раздел на нём должен начинаться на границе физического сектора, иначе каждая запись медленная (сервер сообщает `MISALIGN`); `parted` и `fdisk` по умолчанию начинают разделы на 1 МБ. Как разметить такой диск в OpenVMS, сказано в разделе 4.3.

3.2.4 Образ CD

CD OpenVMS, файл ISO, отдаётся только для чтения, как RRD42:

```
/UNIT2=DKA300,/srv/mscphub/AXPVMS083.iso,RO
```

Внимание

> Никогда не отдавайте один файл или устройство двум серверам и никогда не монтируйте его в Linux, пока он обслуживается.

3.3 Файл параметров

```
# cp /etc/mscphub/mscphub.conf.example /etc/mscphub/mscphub.conf
# vi /etc/mscphub/mscphub.conf
```

В файле по одному квалификатору на строке, как в командной строке. Строка, начинающаяся с `!`, — комментарий. Полный пример:

```
! MSCPHUB of our cluster
/INTERFACE=eth1
/NODE=MHUB
/SYSTEMID=65200
/GROUP=4242
/AUTHORIZE=5A3C9E1700000000
/ALLOCLASS=42
/UNIT0=DKA100,/srv/mscphub/dka100.img
/UNIT1=DKA200,/dev/vg0/vmsdata
/UNIT2=DKA300,/srv/mscphub/AXPVMS083.iso,RO
```

Каждый квалификатор описан в главе 5.

Замечание

> Квалификатор, которого сервер не знает, пропускается с предупреждением (`Skip unrecognized option`), и сервер работает без него. Читайте журнал после каждого изменения файла.

3.4 Проверка конфигурации

Запустите сервер вручную с `/PASSIVE`. Он только слушает и ничего не посылает, поэтому безопасен в любой сети:

```
# mscphub /CONFIG=/etc/mscphub/mscphub.conf /PASSIVE
```

По истечении 4 секунд `/LISTEN` появляется по сообщению `NEWNODE` на каждый узел OpenVMS. Нажмите `Ctrl/C`. Нет `NEWNODE` — см. главу 7.

Глава 4. Работа

4.1 Запуск сервера

```
# systemctl enable --now mscphub
# journalctl -u mscphub -f
```

Юнит не запускается при загрузке, пока вы его не включите, и не запускается без `/etc/mscphub/mscphub.conf`. Так сделано намеренно: сервер, запустившийся сам, сразу начинает говорить с кластером в своей сети.

4.2 Что показывает журнал при запуске

В таком порядке:

```
%MSCPHUB-I-UNITCFG, unit $42$DKA100 is /srv/mscphub/dka100.img, 4194304 blocks, a file, sector 512, RZ29, S
%MSCPHUB-I-STARTUP, MSCPHUB X01-16, node MHUB, system ID 65200, group 4242, on eth1 (8E-
4E-65-DB-5C-B3)
%MSCPHUB-I-LISTEN, listening 4 seconds before announcing the node
%MSCPHUB-I-NEWNODE, node ALPHA1, system ID 65534, adapter 08-00-2B-E5-40-01, CC V1.6 (104 octets)
%MSCPHUB-I-ANNOUNCE, node MHUB announced on eth1, 1 other node seen in group 4242
%MSCPHUB-I-CHOPEN, channel to node ALPHA1 (65534) is open, CC V1.6, pipe quota 16, buffer 1426, services 000
%MSCPHUB-I-VCOPEN, virtual circuit to node ALPHA1 (65534) is open: VMS V8.3 on ALPH, datagram 576, message 2
%MSCPHUB-I-CONOPEN, connection VMS$DISK_CL_DRVR of ALPHA1 (65534) to MSCP$DISK is open, credit 10/16
```

`CONOPEN` означает, что драйвер класса дисков узла подключился: диски на месте.

4.3 Использование дисков в OpenVMS

Через несколько секунд после `CONOPEN`:

```
$ SHOW DEVICE $42$DKA
$ INITIALIZE $42$DKA100: DATA1
$ MOUNT/SYSTEM $42$DKA100: DATA1
$ COPY *.* $42$DKA100:[000000]
```

На диске Linux с сектором 4096 байт задайте размер кластера сами, 8 или кратный 8:

```
$ INITIALIZE/CLUSTER=16 $42$DKA100: DATA1
```

Тогда файлы занимают целые секторы и записываются без предварительного чтения. OpenVMS сама берёт 16 на диске больше 50000 блоков и 1 на диске поменьше.

Два узла и более могут работать с одним диском совместно:

```
$ MOUNT/CLUSTER $42$DKA100: DATA1
```

4.4 Просмотр состояния сервера

```
# systemctl kill -s USR1 mscphub
# journalctl -u mscphub -n 40
```

По SIGUSR1 сервер записывает в журнал, в таком порядке:

Сообщение	Что сообщает
UPTIME	Версию, имя, сколько времени сервер работает
NODESTATS	По одному на узел: канал, виртуальный канал, открытые соединения
STATS	Принятые и посланные кадры
TRSTATS	Транспорт: пакеты, повторные передачи, дубликаты
ACKSTATS	Как подтверждались пакеты узлов
BLKSTATS	Перемещённые данные
MSCPSTATS	Выполняющиеся команды и занятые буферы данных
UNITSTATS	По одному на диск: узлы, команды, чтения и записи
BKSTATS	По одному на диск: работа диска Linux
LATSTATS	По одному на диск и на каждую из READ и WRITE: сколько времени заняли команды

Счётчики ведутся с запуска сервера. Чтобы измерить испытание, пошлите SIGUSR1 до него и после и вычтите. Каждое сообщение описано в главе 6.

4.5 Остановка сервера

Сначала размонтируйте его диски в OpenVMS. Затем:

```
# systemctl stop mscphub
```

Сервер посылает `HOSTSHUT` каждому узлу и `BYE` группе; узлы OpenVMS сразу закрывают свои каналы к нему. Напоследок он записывает в журнал своё состояние и счётчики, как по `SIGUSR1`.

Диск, остававшийся смонтированным при остановке сервера, ждёт его — узел повторяет попытки, — и работа продолжается, когда сервер возвращается.

4.6 Изменение службы

Чтобы привязать сервер к процессору или изменить его строку запуска, пользуйтесь дополнением (drop-in), а не файлом юнита:

```
# systemctl edit mscphub
[Service]
CPUAffinity=3
```

4.7 Резервное копирование дисков

Копируйте файл образа так же, как любой диск: при остановленном сервере или при диске, размонтированном на всех узлах OpenVMS. Копия файла, в который пишет узел, — не целостный диск.

4.8 Наблюдение за сервером

MHMON показывает, что делает сервер, как утилита MONITOR в OpenVMS. Каждые 100 мс сервер делает в общей памяти копию своего состояния и счётчиков; MHMON читает её и никогда в неё не пишет, поэтому его можно запускать в любое время и сколько угодно раз. Запускайте его под root на компьютере Linux, где работает сервер:

```
# mhmon
```

По умолчанию показывается класс DISK. Для каждого диска он показывает имя, под которым его знают узлы, метку тома, узлы, у которых диск в состоянии online — то есть смонтирован или монтируется, — и величину: значение за последний интервал (CUR), а также среднее, наименьшее и наибольшее с запуска MHMON:

```
                          MSCPHUB Monitor Utility
                             DISK I/O STATISTICS
                               on server MHUB
                            22-OCT-2026 14:32:29

I/O Operation Rate                                    CUR      AVE      MIN      MAX

$42$DKA100   MHUBTEST     ALPHA1,ALPHA2          377.33   396.56   377.33   416.66
$42$DKA200   ALPHASYS     ALPHA1                   0.00     0.00     0.00     0.00
$42$DKA300   ALPHA083     -                        0.00     0.00     0.00     0.00
$42$DKA400   MHUB4K       ALPHA1,ALPHA2            0.00     0.00     0.00     0.00
```

`/ITEM` выбирает, что показывать: частоту операций, пропускную способность, длину очереди или время ответа; `/ITEM=ALL` показывает их по очереди. Класс NODES показывает узлы:

```
Node    System ID  Channel  Circuit  Opens  Connections  Disks  Commands Rate

ALPHA1      65534  OPEN     OPEN         1            1      3          0.00
ALPHA2      65533  OPEN     OPEN         1            1      2        296.50
```

а класс SERVER — кадры, транспорт и данные. `mhmon ALL` показывает все три по очереди. Чтобы остановить MHMON, нажмите `Ctrl/C`. Каждый квалификатор описан в главе 5.

4.9 Запись счётчиков в файлы T4

T4 — сборщик временных рядов OpenVMS; его файлы рисуют TLViz и другие средства. MHMON пишет счётчики сервера в том же CSV в стиле T4, чтобы их можно было рисовать теми же средствами рядом с данными T4 узлов OpenVMS.

Чтобы записывать каждую минуту, по файлу в день, включите сборщик, который устанавливается вместе с сервером:

```
# systemctl enable --now mscphub-t4
```

Файлы лежат в `/var/opt/mscphub/t4` и называются так же, как файлы T4: `T4_MHUB_22OCT2026_0000_2400.CSV`. Сегодняшний файл, пока он пишется, кончается на `_RUN`. Чтобы записывать вручную:

```
# mhmon ALL /NODISPLAY /RECORD=/tmp/test.csv /INTERVAL=10 /ENDING=18:00
```

Файл начинается с четырёх строк — узел, дата, время начала, имена столбцов, — а затем идёт по строке на замер: время конца замера, затем значения. Столбцы — это строки класса SERVER, четыре величины каждого диска и команды каждого узла.

4.10 Чтение счётчиков по Modbus/TCP

Счётчики сервера может читать SCADA, панель ПЛК или любой клиент Modbus. Задайте серверу порт:

```
/MODBUS=502
```

Тогда сервер отвечает на функции Modbus 03 и 04 (чтение регистров) и 2B/0E (чтение сведений об устройстве). Счётчики берутся из той же копии, которую читает MHMON, и отдаёт их отдельная нить: клиент никогда не задерживает диски. Писать нельзя ничего. Карта регистров приведена в приложении D.

4.11 Работа без systemd

На компьютер с OpenRC или System V init установка кладёт скрипты `mscphub` и `mscphub-t4` в `/etc/init.d`. Сообщения сервера идут в `/var/log/mscphub.log`, сообщения сборщика T4 — в `/var/log/mscphub-t4.log`. Команды этой главы становятся такими:

Что сделать	systemd	OpenRC	System V init
Запуск при загрузке	`systemctl enable mscphub`	`rc-update add mscphub default`	`update-rc.d mscphub defaults`
Запустить	`systemctl start mscphub`	`rc-service mscphub start`	`/etc/init.d/mscphub start`
Показать состояние	`systemctl kill -s USR1 mscphub`	`rc-service mscphub report`	`/etc/init.d/mscphub report`
Читать журнал	`journalctl -u mscphub`	`less /var/log/mscphub.log`	`less /var/log/mscphub.log`
Остановить	`systemctl stop mscphub`	`rc-service mscphub stop`	`/etc/init.d/mscphub stop`
Писать файлы T4	`systemctl enable --now mscphub-t4`	`rc-update add mscphub-t4 default`	`update-rc.d mscphub-t4 defaults`

`update-rc.d` — команда Devuan; в Slackware вызывайте скрипт из `/etc/rc.d/rc.local`.

Чтобы изменить службу, не правьте скрипт — следующая установка его перезапишет. Задайте его переменные в своём файле:

OpenRC: `/etc/conf.d/mscphub`	System V init: `/etc/default/mscphub`	Смысл
`mscphub_config`	`MSCPHUB_CONFIG`	Файл параметров
`mscphub_log`	`MSCPHUB_LOG`	Журнал
`mscphub_cpus`	`MSCPHUB_CPUS`	Процессоры сервера, как их принимает `taskset -c`

Например, привязать сервер к процессору 3:

```
# echo 'MSCPHUB_CPUS=3' > /etc/default/mscphub
```

В busybox у Alpine нет `taskset`: сначала `apk add util-linux-misc`.

Сборщик T4 берёт `mhmon_dir`, `mhmon_interval`, `mhmon_log` и `mhmon_node` из `/etc/conf.d/mscphub-t4` или `MHMON_DIR`, `MHMON_INTERVAL`, `MHMON_LOG` и `MHMON_NODE` из `/etc/default/mscphub-t4`.

Под OpenRC `supervise-daemon` перезапускает упавший сервер через 5 секунд, как и systemd. Под System V init этого не делает никто: скрипт сообщает, если сервер сразу остановился, а журнал — почему.

Глава 5. Словарь команд

В этой главе описаны команды `mscphub` и `mhmon` и каждый их квалификатор.

Квалификатор задаётся в командной строке либо, по одному на строке, в файле `/CONFIG`. Вместо */ИМЯ=значение* можно писать *--ИМЯ=значение*. Квалификатор, которого сервер не знает, пропускается с предупреждением.

MSCPHUB

Запускает MSCP-сервер дисков.

Формат

```
mscphub /CONFIG=file-spec
mscphub /INTERFACE=name /NODE=name /SYSTEMID=n /GROUP=n /AUTHORIZE=hex [/qualifier...]
mscphub /HELP["topic..."]
```

Параметры

Нет.

Описание

Сервер объявляет о себе в сети `/INTERFACE` через `/LISTEN` секунд и проверяет, что ни один узел ещё не занял его имя или системный номер. Он открывает канал и виртуальный канал к каждому узлу OpenVMS группы и обслуживает диски `/UNIT0`–`/UNIT7` для каждого узла, подключившегося к его дисковому серверу. Работает, пока не получит `SIGINT` или `SIGTERM`.

Серверу нужна возможность `CAP_NET_RAW`: запускайте его под root. Квалификаторы `/INTERFACE`, `/NODE`, `/SYSTEMID`, `/GROUP` и `/AUTHORIZE` обязательны.

Сигналы, которые принимает сервер:

Сигнал	Действие
`SIGINT`, `SIGTERM`	Остановить сервер (сообщение `SHUTDOWN`)
`SIGUSR1`	Записать в журнал состояние и счётчики (раздел 4.4)

Образ возвращает оболочке 0, когда останавливается по сигналу, и 1, когда останавливается по условию серьёзности F.

Квалификаторы

/ACK={`HOLD` | `FLUSH`} Задаёт, когда сервер подтверждает пакеты узла отдельным собственным пакетом. Чаще всего подтверждение едет в пакете сервера — в ответе на команду, в данных READ. Когда серверу нечего посылать, он посылает подтверждение отдельно.

HOLD посылает отдельное подтверждение, только когда узел просит о нём немедленно, после 4 пакетов или не позже чем через 20 мс; иначе ждёт ответа сервера. FLUSH посылает его, как только сервер принял все пришедшие кадры.

По умолчанию /ACK=HOLD. HOLD посылает намного меньше пакетов; сообщения ACKSTATS и LATSTATS позволяют сравнить оба режима.

/ALLOCLASS=*n* Задаёт класс размещения сервера, от 0 до 255. С /ALLOCLASS=42 узлы OpenVMS называют диск DKA100 сервера `$42$DKA100`; с 0 — *узел*`$DKA100`, по SCSNODE сервера. По умолчанию 0.

Не меняйте его, пока узлы OpenVMS пользуются дисками, и не задавайте класс, который кластер использует для дисков с такими же именами.

/AUTHORIZE=*шестн* Задаёт пароль кластера в виде 8-байтового хэша, который OpenVMS хранит в `SYS$SYSTEM:CLUSTER_AUTHORIZE.DAT`: 16 шестнадцатеричных цифр, байты начиная с младшего. Обязателен. Как его прочитать, сказано в разделе 3.1.

/CONFIG=*спецификация-файла* Читает квалификаторы из названного файла, по одному на строке. Строка, начинающаяся с `!`, — комментарий. Квалификаторы командной строки тоже принимаются.

/CREDITS=*n* Задаёт, сколько команд каждый узел OpenVMS может одновременно держать на дисковом сервере, от 2 до 64. Значение сообщается узлу при подключении. По умолчанию 16.

/GROUP=*n* Задаёт номер группы кластера, от 1 до 65279. Обязателен.

/HELP[=*“раздел…”*] Показывает библиотеку помощи сервера — всё описание или названный раздел — и завершается.

/INTERFACE=*имя* Задаёт интерфейс Linux, за которым находятся узлы OpenVMS: адаптер Ethernet, мост, VLAN, tap-устройство в мосту. Обязателен. MAC-адрес интерфейса не меняется.

/LISTEN=*секунды* Задаёт, сколько сервер слушает, прежде чем что-либо послать, от 1 до 60 секунд. За это время он узнаёт узлы сети по их сообщениям HELLO; узел, занявший имя или системный номер сервера, останавливает его. По умолчанию 4.

/LOGFILE=*спецификация-файла* Пишет сообщения в названный файл. По умолчанию они идут в стандартный поток ошибок, который systemd сохраняет в своём журнале; скрипты OpenRC и System V init направляют его в `/var/log/mscphub.log`.

/MODBUS=[*адрес*:]*порт* Отдаёт счётчики сервера по Modbus/TCP на названном порту — на названном адресе или на всех адресах компьютера. Регистры читаются функциями 03 и 04, сведения об устройстве — функцией 2B/0E; писать нельзя ничего. Отвечает отдельная нить, из копии счётчиков, которую сервер делает каждые 100 мс. Без /MODBUS ничего не отдаётся. Карта регистров приведена в приложении D.

/NODE=*имя* Задаёт SCSNODE сервера: от 1 до 6 символов из A-Z, 0-9, `$` и `_`. Обязателен. Это не должно быть имя другого узла группы.

/PASSIVE Сервер только слушает и сообщает об узлах, которые видит. Он не открывает каналов и вообще ничего не посылает. Безопасен в любой сети — например, чтобы посмотреть на рабочий кластер.

/SYNC={`DSYNC` | `GROUP` | `NONE`} Задаёт, как WRITE делается надёжно сохранённой, прежде чем на неё будет дан ответ.

DSYNC записывает на носитель каждую WRITE отдельно. GROUP заставляет записи, завершившиеся во время сброса диска, дождаться следующего сброса и отвечает на них вместе: меньше сбросов, когда пишут много узлов сразу, и так же безопасно, как DSYNC. NONE — то же, что /UNSAFE.

По умолчанию /SYNC=DSYNC.

/SYSTEMID=*n* Задаёт SCSSYSTEMID сервера, от 1 до 65535. Обязателен. Он должен отличаться от номера любого другого узла группы; в локальной сети узлы различаются только по младшим 16 битам SCSSYSTEMID.

/TIMEZONE={`LOCAL` | `UTC` | [+|-]*чч*[:*мм*]} Задаёт часовой пояс времени, которое сервер сообщает узлам при открытии канала. `SHOW CLUSTER` и SCACP показывают его как время запуска сервера. LOCAL — пояс компьютера Linux, вместе с летним временем. По умолчанию LOCAL. Это время видит только оператор; протокол работает с любым поясом.

/TRACE Пишет в журнал каждый принятый кадр и каждый шаг каждого канала. Включайте ненадолго.

/UNIT0=*имя*,*путь*[,`RO`][,`MEDIA=`*носитель*][,`SECTOR=`*байты*] … /UNIT7=… Задаёт диск. *имя* — это `DK`*сп*: буква контроллера от A до Z и номер от 0 до 9999, например DKA100. *путь* — файл Linux или блочное устройство (раздел 3.2).

Параметры, в любом порядке:

`RO` — только для чтения. Узел монтирует диск защищённым от записи.

`MEDIA=`*носитель* — чем диск представляется узлу: две или три буквы и число. По умолчанию RZ29, а с RO — RRD42.

`SECTOR=`*байты* — представляет файл диском с сектором 512, 1024, 2048 или 4096 байт. Только для испытаний дисков 4K; блочное устройство само сообщает свой сектор.

Сервер забирает файл себе блокировкой, а блочное устройство открывает для монопольного использования: второй сервер не может его обслуживать, а смонтированное в Linux устройство отвергается (`DEVBUSY`).

/UNSAFE Отвечает на WRITE, как только Linux принял данные, ещё до того, как они на диске. Быстрее, но авария или пропадание питания компьютера Linux может погубить данные, которые узел OpenVMS считает записанными. Только для испытаний. При запуске сервер сообщает `UNSAFE`.

Примеры

```
# mscphub /CONFIG=/etc/mscphub/mscphub.conf /PASSIVE
```

Запускает сервер с его файлом параметров только на прослушивание. Сервер сообщает о каждом узле, который видит, и ничего не посылает.

```
# mscphub /INTERFACE=eth1 /NODE=MHUB /SYSTEMID=65200 /GROUP=4242 /AUTHORIZE=5A3C9E1700000000 -

  /ALLOCLASS=42 /UNIT0=DKA100,/srv/mscphub/dka100.img
```

Запускает сервер вручную с одним диском; узлы видят его как `$42$DKA100`. (Строка здесь перенесена для печати; набирайте её одной строкой.)

```
# mscphub "/HELP=Messages IDCLASH"
```

Показывает описание сообщения IDCLASH.

MHMON

Показывает состояние и счётчики работающего сервера и записывает их в файлы T4.

Формат

```
mhmon [DISK | NODES | SERVER | ALL] [/qualifier...]
mhmon /HELP["topic..."]
```

Параметр

класс Класс, который показывать; достаточно любого однозначного начала его имени:

DISK — каждый диск: метка тома, узлы, у которых он в состоянии online, величина из /ITEM. По умолчанию.

NODES — каждый узел: его системный номер, его канал и виртуальный канал, сколько раз открывался канал, его соединения, диски, которые у него online, команды MSCP, которые он посылает в секунду.

SERVER — кадры, килобайты, повторные передачи, дубликаты и пакеты не по порядку, отданные и принятые данные, команды в работе, буферы данных.

ALL — все три по очереди, по одному за интервал.

Описание

MHMON читает копию состояния и счётчиков, которую сервер каждые 100 мс делает в общей памяти, `/dev/shm/mscphub.`*узел*, и никогда в неё не пишет. Каждые /INTERVAL секунд он показывает для каждой величины значение за последний интервал (CUR), а также среднее, наименьшее и наибольшее с его запуска (AVE, MIN, MAX). Частоты считаются по времени, которое сервер проставляет на своих копиях.

На терминале экран перерисовывается каждый интервал; иначе экраны идут один за другим, так что вывод можно направить в файл. Когда сервер перезапускается, статистика начинается заново; когда сервер останавливается, об этом говорится на экране, и MHMON ждёт его.

Метка тома читается из блока HOME диска каждую минуту и всякий раз, когда меняются узлы, у которых диск в состоянии online. Файл или устройство открывается только для чтения.

Запускайте MHMON под root на компьютере сервера.

Квалификаторы

/ENDING=*чч*:*мм*[:*сс*] Задаёт, когда MHMON остановится: сегодня или завтра, если это время уже прошло. Без него MHMON работает до `Ctrl/C` или SIGTERM.

/INTERVAL=*секунды* Задаёт число секунд между двумя замерами, от 1 до 3600. Замеры приходятся на границы интервала по часам: с /INTERVAL=60 — на начало минуты. По умолчанию 3.

/ITEM={`OPERATION_RATE` | `THROUGHPUT` | `QUEUE_LENGTH` | `RESPONSE_TIME` | `ALL`} Задаёт, что показывает класс DISK: команды в секунду; килобайты в секунду; среднее число команд в работе и в очереди, замеряемое каждые 20 мс; среднее время от команды до ответа в миллисекундах. ALL показывает их по очереди. По умолчанию /ITEM=OPERATION_RATE.

/NODE=*имя* Задаёт SCSNODE сервера, за которым смотреть, если на компьютере работают несколько серверов. Без него MHMON берёт единственный.

/NODISPLAY Ничего не показывается; MHMON только записывает. С ним обязателен /RECORD.

/RECORD=*спецификация-файла* | *каталог* Пишет значения каждого интервала в файл в стиле T4 (раздел 4.9). Файл пишется строка за строкой, по мере замеров. В каталоге заводится по файлу в день, `T4_`*узел_дата_начало_конец*`.CSV`; файл, который сейчас пишется, кончается на `_RUN`. Запись ждёт сервер, который не работает, и оставляет поля таких замеров пустыми.

Примеры

```
# mhmon NODES
```

Показывает узлы сервера каждые 3 секунды.

```
# mhmon DISK /ITEM=ALL /INTERVAL=5
```

Показывает четыре величины дисков по очереди, каждые 5 секунд.

```
# mhmon ALL /NODISPLAY /RECORD=/var/opt/mscphub/t4 /INTERVAL=60
```

Записывает каждую минуту, по файлу в день, как это делает юнит `mscphub-t4.service`.

Глава 6. Сообщения

6.1 Вид сообщения

Сервер сообщает о каждом условии в виде, принятом в OpenVMS:

```
21-10-2026  14:04:20.462  3127338  [MSCPHUB\main:503]  %MSCPHUB-I-STARTUP,  MSCPHUB  X01-16, node MHUB, ...
```

Поля таковы: дата и время, идентификатор процесса, модуль и рутина, обнаружившие условие, затем имя подсистемы `MSCPHUB`, серьёзность, мнемоника и текст сообщения.

Буквы серьёзности:

Буква	Серьёзность	Смысл
`S`	Успех	Операция выполнена
`I`	Информационное	Полезно знать; делать ничего не нужно
`W`	Предупреждение	Что-то не так, как должно быть; сервер продолжает работу
`E`	Ошибка	Операция не удалась; сервер продолжает работу
`F`	Фатальное	Сервер останавливается

6.2 Справочник сообщений

Сообщения перечислены в алфавитном порядке. Слово *курсивом* обозначает значение, которое подставляет сервер; “(s)” обозначает окончание множественного числа. Сами сообщения сервер выдаёт по-английски, поэтому здесь они не переведены — иначе читатель не нашёл бы в справочнике то, что увидел на экране.

ACKSTATS, информационное acknowledgements (/ACK=*mode*): *n* asked for at once; *n* with a packet of ours, *n* alone: *n* asked, *n* for a duplicate, *n* for *n* packets, *n* when drained, *n* on the tick

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 после TRSTATS. Сколько пакетов узлов просили немедленного подтверждения, сколько подтверждений ушло в пакете сервера и сколько отдельно — потому что попросил узел, на пакет, пришедший дважды, на пачку пакетов (/ACK=HOLD), когда все кадры были приняты (/ACK=FLUSH) или по такту 20 мс. Чем меньше отдельных, тем лучше.

Действия пользователя: Не требуются.

ANNOUNCE, информационное node *name state* on *interface*, *n* other node(s) seen in group *n*

Пояснение: Время прослушивания истекло, и теперь сервер посылает сообщения HELLO. С /PASSIVE он сообщает “listens only” и ничего не посылает.

Действия пользователя: Не требуются. Если других узлов не видно, см. раздел 7.2.

AUTHFAIL, предупреждение node *name* (*systemid*, *adapter*) sent a CC message with a wrong cluster password, ignored

Пояснение: Узел входит в группу сервера, но хэш его пароля не совпадает с /AUTHORIZE. Канал к узлу не открывается. Сообщение выдаётся по одному разу на каждый узел.

Действия пользователя: Задайте в /AUTHORIZE хэш кластера этого узла (раздел 3.1) и проверьте /GROUP.

BKSTATS, информационное unit *name*: sector *n*, *n* read-modify-write(s) needing *n* sector(s), *n* from the cache (in the last 2/16/128/512 written: *n*/*n*/*n*/*n*), *n* wait(s) for a range, *n* group fdatasync(s) for *n* write(s), *n* ZERO(s) (*n* as zeros written)

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 для каждого диска после его UNITSTATS: сектор диска; сколько записей выполнено как чтение-изменение-запись (диск с сектором 4096 байт) и сколько секторов им пришлось сначала прочитать; сколько из них нашлось в кэше 128 последних записанных секторов; сколько было среди последних 2, 16, 128 и 512 записанных; сколько записей ждали другую запись в те же секторы; при /SYNC=GROUP — сколько сбросов покрыли сколько записей; сколько пришло команд ERASE и сколько из них выполнено записью нулей.

Действия пользователя: Не требуются.

BLKERR, предупреждение *operation* from *name* (*systemid*), XCT_ID *id*: *reason*, dropped

Пояснение: От узла пришла порция данных, не относящаяся ни к одной команде сервера: команда уже завершена, или узел послал порцию дважды. Сервер её отбрасывает. Ни одной из сторон это не вредит.

Действия пользователя: Не требуются, если это редкость. Если часто, сообщите об этом, приложив журнал с /TRACE.

BLKSTATS, информационное block transfers: *n* chunk(s) sent (*n* octets), *n* RET_CNF, *n* REQ_DAT, *n* chunk(s) taken (*n* octets), *n* dropped

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 после ACKSTATS: порции данных, посланные узлам (READ), и их байты, подтверждения, которые узлы на них прислали, запросы данных, посланные сервером (WRITE), принятые порции и их байты, отброшенные порции.

Действия пользователя: Не требуются.

CHCLOSE, предупреждение channel to node *name* (*systemid*) is closed: *reason*

Пояснение: Канал к узлу закрыт. Причина — одна из следующих:

```
BYE received, the node is going down     the node shuts down or crashes
restarted by the node                    the node started a new channel
no answer to the handshake in 5 seconds
nothing heard from the node for 8 seconds
the node has changed its name or system ID
the server is stopping
```

Узел, который продолжает работать, через несколько секунд открывает канал снова.

Действия пользователя: Не требуются, если канал открывается снова. Если нет или если он закрывается снова и снова, см. раздел 7.3.

CHOPEN, информационное channel to node *name* (*systemid*) is open, CC V1.*n*, pipe quota *n*, buffer *n*, services *xxxx*/*xxxx*

Пояснение: Начальный обмен с узлом завершён. Сообщение показывает версию узла, его квоту конвейера, размер буфера и службы (предлагаемые/требуемые).

Действия пользователя: Не требуются.

CONCLOSE, информационное connection *name* of *node* (*systemid*) is closed: *reason*

Пояснение: Соединение с дисковым сервером закрыто: узел отключился, его виртуальный канал закрылся, или соединение завершил сервер.

Действия пользователя: Не требуются; узел подключится снова. Если причина — “an end message was held back”, см. MSCPERR.

CONOPEN, информационное connection *name* of *node* (*systemid*) to *server* is open, credit *n*/*n*

Пояснение: Узел OpenVMS подключился к дисковому серверу MSCP$DISK своим драйвером класса дисков, VMS$DISK_CL_DRVR. Сообщение показывает кредиты обеих сторон. Теперь диски сервера появляются на узле.

Действия пользователя: Не требуются.

DEVBUSY, фатальное the device *device* is in use: mounted on this host, or another server has it

Пояснение: Сервер не может забрать себе блочное устройство из /UNIT*n*: оно смонтировано на компьютере Linux, занято LVM или RAID или его держит другой сервер. Сервер останавливается.

Действия пользователя: Размонтируйте устройство или задайте другое. Никогда не отдавайте устройство, которым пользуется компьютер Linux.

IDCLASH, фатальное node *name* (*adapter*) uses the system ID low word *n* of this server

Пояснение: Другой узел использует те же младшие 16 бит SCSSYSTEMID, что и сервер. Два таких узла в локальной сети неразличимы. Сервер останавливается и ничего не посылает.

Действия пользователя: Задайте серверу другой /SYSTEMID. В OpenVMS занятые номера показывают `SHOW CLUSTER` или `MCR SYSGEN SHOW SCSSYSTEMID`.

IOERR, ошибка *operation* of unit *name*, LBN *n*, *n* octets, failed: errno=*n* (*text*)

Пояснение: Не удалось прочитать или записать файл или устройство Linux, на котором лежит диск. Сообщение показывает команду, диск, блок, размер и ошибку Linux. Узел OpenVMS получает ошибку накопителя.

Действия пользователя: Проверьте файловую систему и диск компьютера Linux. “No space left on device” означает, что файл разрежённый, а его файловая система заполнена.

IOSTUCK, предупреждение *operation* of unit *name*, LBN *n*, is in the backend for *n* seconds: cancelled

Пояснение: Команда находится в диске Linux уже 15 секунд. Сервер её отменяет; если отмена срабатывает, узел получает ошибку накопителя. Если нет — Linux всё ещё пишет, — диск её дожидается.

Действия пользователя: Проверьте диск Linux под этой единицей: умерший диск, потерянный сервер iSCSI или NFS. Посмотрите `dmesg`.

IVPARAM, фатальное illegal value *value* of /*name*: *what is expected*

Пояснение: У квалификатора неверное значение. Сообщение говорит, что ожидалось. Сервер останавливается.

Действия пользователя: Исправьте значение.

LATSTATS, информационное unit *name*, *operation*: *n* command(s), average *n* us (backend *n*, transfers *n*, the rest *n*), longest *n* us; under 0.1/0.3/1/3/10 ms and longer: *n*/*n*/*n*/*n*/*n*/*n*

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 для каждого диска и для каждой из READ и WRITE после его BKSTATS, если у диска были такие команды. Среднее время от команды до ответа на неё в микросекундах и на что оно ушло: диск Linux (backend), данные в сети (transfers) и остальное — ожидание диска, сам сервер. Затем наибольшее время и сколько команд заняли меньше 0,1, 0,3, 1, 3 и 10 мс и дольше.

Действия пользователя: Не требуются.

LISTEN, информационное listening *n* second(s) before announcing the node

Пояснение: Сервер слушает /LISTEN секунд, прежде чем что-либо послать.

Действия пользователя: Не требуются.

MANYNODES, предупреждение more than *n* nodes on the LAN, node *name* is not remembered

Пояснение: В сети больше узлов, чем сервер запоминает (64). Узел сверх этого числа не проверяется на совпадение.

Действия пользователя: Сообщите об этом.

MANYSERVERS, ошибка *n* MSCPHUB servers run on this host: give /NODE

Пояснение: MHMON нашёл на компьютере статистику нескольких серверов и не знает, какой показывать.

Действия пользователя: Укажите MHMON SCSNODE сервера: /NODE=*имя*.

MBUSERR, предупреждение the counters are not served over Modbus/TCP: *call* failed, errno=*n* (*text*)

Пояснение: /MODBUS задан, но сервер не может там отдавать счётчики: чаще всего порт занят другой программой (`bind`, errno=98) или адрес не принадлежит этому компьютеру (`bind`, errno=99). Диски сервер обслуживает и без этого.

Действия пользователя: Задайте в /MODBUS другой порт или адрес либо остановите программу, занявшую порт.

MISALIGN, предупреждение *device* starts *n* octets into a physical sector of *n*: every write is a read-modify-write of the disk

Пояснение: Блочное устройство из /UNIT*n* — чаще всего раздел — начинается не на границе физического сектора диска Linux. Тогда ни одна запись узла не покрывает целых секторов, и каждая становится чтением-изменением-записью. Сервер всё равно обслуживает устройство.

Действия пользователя: Для нового диска сделайте так, чтобы раздел начинался на величине, кратной 1 МБ (`parted` и `fdisk` так и делают по умолчанию), и перенесите данные.

MODBUS, информационное the counters are served over Modbus/TCP on *address*, port *n*

Пояснение: Сервер отвечает на запросы Modbus/TCP о своих счётчиках (/MODBUS, раздел 4.10).

Действия пользователя: Не требуются.

MSCPERR, ошибка end message of *operation* to *connection* of *node* (*systemid*) held back: *reason*

Пояснение: Сервер собирался послать ответ, который обрушил бы узел OpenVMS. Он его не послал и завершил соединение. Это ошибка сервера.

Действия пользователя: Сообщите о ней, приложив журнал с /TRACE.

MSCPSTATS, информационное MSCP server: *n* command(s) in progress, *n* octets of data buffers in use

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 после BLKSTATS. Когда дисками не пользуется ни один узел, оба числа равны 0.

Действия пользователя: Не требуются. Число, которое остаётся больше 0 при отсутствии подключённых узлов, — неисправность сервера: сообщите о ней, приложив журнал.

NAMECLASH, фатальное node *name* (*adapter*, system ID *n*) uses the SCSNODE of this server

Пояснение: У другого узла тот же SCSNODE, что у сервера. Сервер останавливается и ничего не посылает.

Действия пользователя: Задайте серверу другой /NODE.

NEWNODE, информационное node *name*, system ID *n*, adapter *adapter*, CC V1.*n* (*n* octets)

Пояснение: Сервер впервые видит узел: его имя, системный номер, адаптер и версию.

Действия пользователя: Не требуются.

NODESTATS, информационное node *name* (*systemid*): channel *state*, open *n* time(s); virtual circuit *state*, open *n* time(s); *n* connection(s) open

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 для каждого известного серверу узла после UPTIME. Дважды OPEN и одно соединение — это узел, который пользуется дисками. Растущее число открытий означает, что узел то появляется, то пропадает.

Действия пользователя: Не требуются. Если числа растут, см. CHCLOSE и VCCLOSE в журнале.

NODIRECT, информационное *path*: no direct I/O (*reason*), served through the page cache

Пояснение: Файловая система файла из /UNIT*n* не допускает прямого ввода-вывода, или размер файла не равен целому числу блоков по 512 байт. Сервер обслуживает файл через страничный кэш: это работает, но каждая запись обходится дороже.

Действия пользователя: Не требуются; для скорости положите образ на ext4 или XFS или отдавайте раздел или том LVM.

NOPARAM, фатальное the parameter /*name* is mandatory

Пояснение: Отсутствует обязательный квалификатор. Сервер останавливается.

Действия пользователя: Добавьте его.

NOSERVER, ошибка no MSCPHUB server runs on this host*text*

Пояснение: MHMON не нашёл статистику сервера или сервер её не обновляет — при запуске MHMON четверть секунды следит за ней. На этом компьютере сервер не запущен, или запущен не тот, что назван в /NODE, или он завис, или MHMON запущен не под root. С /RECORD MHMON ждёт сервер.

Действия пользователя: Запустите сервер (`systemctl start mscphub`); проверьте /NODE.

NOSTAT, предупреждение no statistics for MHMON: *call* failed, errno=*n* (*text*)

Пояснение: Сервер не может создать блок статистики в общей памяти (`/dev/shm`). Диски он обслуживает, но MHMON и /MODBUS ничего не видят.

Действия пользователя: Проверьте, что `/dev/shm` есть и не переполнен (`df /dev/shm`).

NOTOPIC, ошибка sorry, no documentation on *topic*

Пояснение: /HELP называет раздел, которого в библиотеке помощи нет.

Действия пользователя: Введите `mscphub /HELP`, чтобы увидеть разделы.

RECORD, информационное recording every *n* second(s) to *file*

Пояснение: MHMON начал файл /RECORD.

Действия пользователя: Не требуются.

SHUTDOWN, информационное signal *n* received, the server is stopping

Пояснение: Сервер получил SIGINT или SIGTERM. Он посылает HOSTSHUT по каждому открытому виртуальному каналу и, если успел объявить о себе, BYE группе: узлы OpenVMS сразу закрывают свои виртуальные каналы и каналы к нему.

Действия пользователя: Не требуются.

STARTUP, информационное MSCPHUB *ident*, node *name*, system ID *n*, group *n*, on *interface* (*address*)

Пояснение: Сервер запущен.

Действия пользователя: Не требуются.

STATS, информационное rx *n* frame(s) (*n* CC, *n* TR, *n* dropped, *n* own, *n* bad password), tx *n* frame(s), *n* error(s)

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 после NODESTATS: принятые и посланные кадры и ошибки посылки. Отброшенные кадры — это кадры других групп или для других узлов; это нормально.

Действия пользователя: Не требуются.

STATVERS, ошибка the statistics of *name* are of version *n*, MHMON reads version *n*

Пояснение: Сервер и MHMON разных версий, и устройство статистики между ними изменилось.

Действия пользователя: Пользуйтесь MHMON, установленным вместе с сервером; ставьте оба из одного комплекта.

SYSERR, фатальное *call* failed, errno=*n* (*text*)

Пояснение: Не удался системный вызов Linux. Сервер останавливается. Самые частые случаи:

```
socket(AF_PACKET), errno=1      the server is not run as root (CAP_NET_RAW)
ioctl(SIOCGIFINDEX), errno=19   there is no such interface
```

Действия пользователя: Исправьте то, на что указывают вызов и errno.

TRSTATS, информационное transport: *n* packet(s) sent, *n* retransmitted, *n* received, *n* duplicate(s), *n* out of order, *n* of an old channel; window up to *n*

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 после STATS: пакеты посланные, переданные повторно, принятые, дубликаты, пришедшие не по порядку, пакеты старого канала и наибольшая ширина, которой достигало окно передачи.

Действия пользователя: Не требуются. Немного повторных передач — это нормально; много “out of order” означает, что теряются кадры от узлов (раздел 7.5).

UNITCFG, информационное unit *name* is *path*, *n* block(s)*attributes*, SLUN *xxxx*

Пояснение: При запуске, для каждого диска: его имя на узлах OpenVMS, его файл или устройство, размер, вид, сектор и носитель, а также номер единицы MSCP.

Действия пользователя: Не требуются.

UNITSTATS, информационное unit *name*: ONLINE to *n* host(s), *n* command(s) running, *n* waiting, *n* read(s) (*n* octets), *n* write(s) (*n* octets)

Пояснение: Выдаётся по SIGUSR1 для каждого диска после MSCPSTATS: для скольких узлов диск в состоянии ONLINE (смонтирован или монтируется), сколько команд на нём выполняется и сколько ждёт своей очереди, сколько чтений и записей он выполнил.

Действия пользователя: Не требуются.

UNSAFE, предупреждение /SYNC=NONE: a WRITE is answered before its data is on disk - for tests only

Пояснение: Задан /UNSAFE или /SYNC=NONE.

Действия пользователя: Не пользуйтесь этим с нужными вам данными.

UPTIME, информационное MSCPHUB *ident*, node *name*, up *n* day(s) *hh*:*mm*:*ss*, OpenVMS time of *zone*

Пояснение: Первое сообщение по SIGUSR1: версия, имя сервера, сколько он работает и пояс /TIMEZONE.

Действия пользователя: Не требуются.

VCCLOSE, предупреждение virtual circuit to node *name* (*systemid*) is closed: *reason*

Пояснение: Виртуальный канал к узлу закрыт. Причина — одна из следующих:

```
the channel is closed ...                          see CHCLOSE
restarted by the node (START on the open path)     the node rebooted
HOSTSHUT received, the node is shutting down
no acknowledgement after 30 retransmissions        frames are lost
a block transfer the server does not take
```

```
the server is stopping
```

После сбоя сервер сразу перезапускает канал, и через несколько секунд узел снова открывает виртуальный канал.

Действия пользователя: Не требуются, если виртуальный канал открывается снова. Если он закрывается снова и снова, см. раздел 7.5.

VCOPEN, информационное virtual circuit to node *name* (*systemid*) is open: *software version* on *hardware*, datagram *n*, message *n*

Пояснение: Узел ответил серверу, и `SHOW CLUSTER` на нём теперь показывает сервер. Сообщение показывает, что узел сообщил о себе: программное обеспечение, версию и оборудование, наибольшие датаграмму и сообщение.

Действия пользователя: Не требуются.

Глава 7. Устранение неполадок

Сначала прочитайте последние сообщения журнала:

```
# journalctl -u mscphub -n 50
```

`mscphub "/HELP=Messages`*ИМЯ*`"` объясняет, что значит сообщение и что делать; то же — глава 6.

7.1 Сервер сразу останавливается

Последнее сообщение имеет серьёзность F и говорит почему:

Сообщение	Что делать
`F-NOPARAM`, `F-IVPARAM`	Исправьте названный в нём квалификатор в файле параметров
`F-SYSERR, socket(AF_PACKET), errno=1`	Запускайте сервер под root
`F-SYSERR, ioctl(SIOCGIFINDEX), errno=19`	Исправьте имя в /INTERFACE
`F-IDCLASH`, `F-NAMECLASH`	Задайте другой /SYSTEMID или /NODE
`F-DEVBUSY`	Устройство смонтировано или занято в Linux

Квалификатор с опечаткой в файле даёт `Skip unrecognized option`: он не используется, и сервер работает без него.

7.2 Не видно ни одного узла

`ANNOUNCE` сообщает 0 других узлов, и `NEWNODE` не приходит.

1. Проверьте /GROUP.
2. Проверьте, что интерфейс поднят и находится в нужном мосту или VLAN.
3. В OpenVMS проверьте, что PEDRIVER работает: `MCR SCACP SHOW CHANNEL`.
4. Посмотрите, что идёт по проводу:

```
# tcpdump -i eth1 ether proto 0x6007
```

7.3 Канал не открывается или открывается и снова закрывается

Узлы видны, но `CHOPEN` не приходит:

- Поищите `AUTHFAIL`: хэш в /AUTHORIZE не совпадает с хэшем группы.
- Проверьте, что не задан /PASSIVE.
- В OpenVMS `MCR SCACP SHOW CHANNEL` показывает канал к серверу и его состояние.

`CHOPEN` и `CHCLOSE` снова и снова: прочитайте причину в `CHCLOSE`. “nothing heard from the node” означает, что между узлом и сервером теряются кадры: проверьте коммутатор, мост или VLAN.

7.4 Диски не появляются на узле

Канал и виртуальный канал открыты, но `CONOPEN` нет.

- Проверьте, что в файле параметров есть строки /UNIT*n* (`UNITCFG` при запуске).
- В OpenVMS проверьте, что работает процесс CONFIGURE (`SHOW SYSTEM`): он загружает драйвер класса дисков.

Если канал открыт, но `VCOPEN` не приходит, ненадолго запустите сервер с /TRACE и поищите в журнале `PPD START` и предупреждение после него.

7.5 Виртуальный канал закрывается, или запись медленная

Прочитайте причину в `VCCLOSE`. Пошлите `SIGUSR1` и посмотрите `TRSTATS`:

- много повторных передач означает, что теряются кадры к узлам;
- много “out of order” означает, что теряются кадры от узлов.

Медленная запись при быстром чтении — второй случай: узел посылает потерянный кадр повторно лишь через секунду или больше. Проверьте коммутатор, мост, VLAN, кабели.

7.6 Команда на узле завершается ошибкой

`MOUNT` или `COPY` завершается ошибкой ввода-вывода. Поищите:

Сообщение	Что оно значит
`E-IOERR`	Отказал файл или диск Linux: заполнен, только для чтения, неисправен
`W-IOSTUCK`	Диск Linux завис: посмотрите `dmesg`
`E-MSCPERR`	Ошибка сервера: сообщите о ней
`W-BLKERR`	Заблудившаяся порция данных; безвредна, если редка

7.7 Диски работают медленно

Сообщение или признак	Что делать
`I-NODIRECT`	Перенесите образ на ext4 или XFS
`W-MISALIGN`	Создайте новый раздел на границе 1 МБ
Разрежённый образ	Один раз запишите его целиком (раздел 3.2.1)
Много чтений-изменений-записей в `BKSTATS`	Разметьте диск 4K командой INITIALIZE с /CLUSTER=16 (раздел 4.3)

`LATSTATS` показывает, куда уходит время команды: в диск Linux (backend) или в сеть (transfers).

7.8 MHMON ничего не показывает

Сообщение или признак	Что делать
`E-NOSERVER`	Запустите сервер; запускайте MHMON под root; проверьте /NODE
`E-MANYSERVERS`	Задайте /NODE
`E-STATVERS`	Пользуйтесь MHMON из того же комплекта, что и сервер
`W-NOSTAT` в журнале сервера	`/dev/shm` отсутствует или переполнен
“No MSCPHUB server runs …; waiting for it”	Сервер остановился; MHMON продолжит работу, когда он вернётся
`W-MBUSERR` в журнале сервера	Порт из /MODBUS занят, или адрес не принадлежит этому компьютеру

7.9 Что собрать для сообщения об ошибке

```
# systemctl kill -s USR1 mscphub
# journalctl -u mscphub --since '1 hour ago' > mscphub.txt
```

Приложите файл параметров без строки /AUTHORIZE. При неполадке протокола запустите сервер с /TRACE на ту минуту, в которую неполадка случается, и приложите и этот журнал.

Приложение A. Файлы

Файл	Назначение
`/opt/mscphub/sbin/mscphub`	Сервер
`/opt/mscphub/sbin/mhmon`	Монитор (раздел 4.8)
`/etc/mscphub/mscphub.conf`	Файл параметров службы; ваш, никогда не перезаписывается
`/etc/mscphub/mscphub.conf.example`	Образец файла параметров
`/lib/systemd/system/mscphub.service`	Юнит systemd
`/opt/mscphub/share/man/man8/mscphub.8`	Страница руководства
`/lib/systemd/system/mscphub-t4.service`	Сборщик файлов T4; не включён
`/etc/init.d/mscphub`, `/etc/init.d/mscphub-t4`	Без systemd: скрипты OpenRC или System V init (раздел 4.11)
`/etc/conf.d/mscphub`, `/etc/default/mscphub`	Ваши: переменные скрипта (раздел 4.11)
`/var/log/mscphub.log`	Без systemd: журнал сервера
`/dev/shm/mscphub.`*узел*	Состояние и счётчики работающего сервера, для MHMON и Modbus
`/var/opt/mscphub/t4/`	Файлы T4 сборщика
`/opt/mscphub/share/help/mscphub.hlb`	Библиотека помощи, английская
`/opt/mscphub/share/help/ru/mscphub_ru.hlb`	Библиотека помощи, русская
`/opt/mscphub/share/doc/mscphub/`	Руководства

Переменные окружения

Переменная	Смысл
`MSCPHUB_HELPLIB`	Библиотека помощи, которую читает /HELP вместо установленной

Приложение B. Пределы

Что	Предел
Дисков на сервер	8 (с `/UNIT0` по `/UNIT7`)
Имя диска	`DK`*c**n*: буква от A до Z, номер от 0 до 9999
Размер диска	Размер файла или устройства в блоках по 512 байт
Сектор устройства Linux	512, 1024, 2048 или 4096 байт
Запоминаемых узлов в сети	64
Выполняющихся команд на узел	/CREDITS, от 2 до 64; по умолчанию 16
Буферы данных всех команд	16 МБ; команда, которой не хватило буфера, ждёт
Неподтверждённых пакетов на виртуальный канал	16
Время, которое может занять дисковая команда	15 секунд, затем IOSTUCK
Повторных передач до отказа виртуального канала	30
Клиентов Modbus/TCP одновременно	8
Копия счётчиков для MHMON и Modbus	Каждые 100 мс
Сетевых адаптеров	1

Приложение C. Производительность

C.1 Испытательная конфигурация

MSCPHUB разрабатывается и проверяется на настоящей OpenVMS. Узлы работают под AlphaEmu — эмулятором DEC AlphaServer ES40 работы StarLet Squad: целый VMScluster из узлов OpenVMS Alpha живёт на одном компьютере Linux рядом с сервером, и каждое изменение MSCPHUB проходит на нём проверку до выпуска.

Что	Конфигурация
Узлы OpenVMS	Два AlphaServer ES40 под AlphaEmu, по 2 процессора и 1 ГБ; OpenVMS Alpha версии 8.3; сетевые адаптеры DE500
Сеть	Мост Linux на том же компьютере
Компьютер Linux	Intel Xeon E5-2697 v4; бытовой NVMe SSD с ext4
MSCPHUB	/SYNC=DSYNC, /ACK=HOLD; диск — файл-образ 200 МБ на ext4, записанный целиком

C.2 Сравнение трёх дисков

Один узел по очереди пишет и читает одни и те же данные на трёх дисках: на своём диске IDE, на диске MSCPHUB и на диске IDE другого узла, который отдаёт ему MSCP-сервер OpenVMS. Секунды, медиана трёх кругов, MSCPHUB версии X01-16, 22-OCT-2026:

Тест	Свой диск IDE	MSCPHUB	MSCP-сервер OpenVMS
`COPY` файла 15,7 МБ на диск	0,77	0,99	1,30
`COPY` этого файла с диска в `NLA0:`	4,56	4,78	5,37
`BACKUP/VERIFY` 1297 мелких файлов	27,20	35,47	40,60

MSCPHUB быстрее MSCP-сервера OpenVMS во всех трёх тестах: на 24 % на записи, на 11 % на чтении и на 13 % на множестве мелких файлов BACKUP.

Замечание

> Собственный диск IDE эмулируемого узла пишет в память компьютера Linux, не дожидаясь его диска; так же пишет и диск, который отдаёт MSCP-сервер OpenVMS, — это диск IDE другого узла. MSCPHUB отвечает на WRITE только тогда, когда данные уже на носителе (раздел 1.4).

C.3 Длительная работа

Два узла без перерыва копировали файлы на диски MSCPHUB и сверяли каждую копию с оригиналом:

Прогон	Версия	Итог
24 часа, три задания, диск с секторами 512 и диск с секторами 4096 байт	X01-09	128 335, 104 056 и 129 025 кругов, 0 ошибок; скорость в первый и в последний час одинакова
1 час, два узла на одном диске с секторами 4096 байт	X01-14	6 541 и 6 695 кругов, 0 ошибок; `ANALYZE/DISK_STRUCTURE` чисто
1 час, два узла на одном диске-файле	X01-15	7 895 и 7 856 кругов, 0 ошибок; `ANALYZE/DISK_STRUCTURE` чисто

C.4 Куда уходит время

Сообщение LATSTATS раскладывает время команды на части. Во время BACKUP/VERIFY (версия X01-15):

Команда	Среднее	Диск Linux	Сеть и узел	Сам сервер
READ	550 мкс	214 мкс	334 мкс	1 мкс
WRITE	812 мкс	551 мкс	259 мкс	2 мкс

Сам сервер тратит на команду одну-две микросекунды, остальное — диск компьютера Linux и узел на другом конце. Тот же BACKUP/VERIFY с /SYNC=NONE занимает 30,7 секунды, а на разделе вместо файла — от 34,0 до 34,8: остаток — это цена надёжной записи на бытовом SSD. SSD с защитой от пропадания питания убирает большую её часть.

C.5 Сервер на другом компьютере

Серверу не обязательно работать на компьютере узлов. В этом тесте он работал на втором компьютере Linux и раздавал копию системного диска OpenVMS тем же эмулируемым узлам:

Что	Конфигурация
Компьютер Linux сервера	Intel Xeon E5-2697 v4 на 2,3 ГГц, турбо выключено; Samsung SSD 970 EVO Plus (NVMe) с ext4
Сеть	Ethernet 1 Гбит/с между двумя компьютерами; туннель VXLAN соединяет мост узлов с мостом сервера
MSCPHUB	Версия X01-19ECO1, /SYNC=DSYNC, /ACK=HOLD; диск — файл-образ 16 ГБ, копия системного диска узла

Два задания на одном узле 30 минут без пауз копировали на диск файл 1,6 МБ и сверяли каждую копию с оригиналом, 22-ОСТ-2026. Сборщик T4 записывал сервер каждую минуту:

Величина	Значение
Кругов	2 898 и 2 896, 0 ошибок
Операций ввода-вывода	от 510 до 550 в секунду, ровно от первой минуты до последней
Поток	15 МБ в секунду: 10 МБ узел читает, 5 МБ пишет
Длина очереди	от 1,15 до 1,23
Время отклика	от 2,2 до 2,3 мс
Команд	753 867 READ (18,9 ГБ), 191 927 WRITE (9,4 ГБ)
Транспорт	14,8 миллиона пакетов отправлено, 0 повторов, 0 дубликатов
`ANALYZE/DISK_STRUCTURE`	Ошибок от нагрузки нет: сообщает только о двух файлах, помеченных на удаление, — они были такими уже в копии диска

LATSTATS того же прогона:

Команда	Среднее	Диск Linux	Сеть и узел	Сам сервер
READ	1 639 мкс	235 мкс	1 401 мкс	1 мкс
WRITE	4 650 мкс	2 033 мкс	2 614 мкс	2 мкс

И через два компьютера с туннелем сам сервер тратит на команду одну-две микросекунды. Путь через сеть и туннель стоит примерно на миллисекунду больше, чем мост из C.1, а надёжная запись на этот SSD — две миллисекунды.

C.6 Потеря сервера под нагрузкой

Сервер из C.5 затем останавливали, убивали и отрезали от сети, пока узел работал с диском. Два задания на одном узле 45 минут копировали на диск файл 1,6 МБ и сверяли каждую копию с оригиналом, 22-ОСТ-2026; за это время сервер терялся четыре раза, примерно через семь минут:

Событие	Сервер снова обслуживает диск	Что видно на узле
`systemctl restart mscphub`	через 10 секунд	Ничего: сервер сказал BYE каждому узлу, виртуальный канал закрыт штатно
`systemctl stop mscphub`, 90 секунд без сервера, `systemctl start mscphub`	через 10 секунд после запуска	Ничего: ввод-вывод заданий ждал 100 секунд и пошёл дальше
`kill -9` сервера; systemd запускает его снова через 5 секунд	через 19 секунд	`%PEA0, Excessive packet losses on LAN Path` и `Port has Closed Virtual Circuit`, две записи в журнале ошибок
Туннель лежит 120 секунд; сервер продолжает работать	через 4 секунды после подъёма туннеля	Те же два сообщения; сервер сам закрыл виртуальный канал после 8 секунд тишины

Величина	Значение
Кругов	3 980 и 3 979, 0 ошибок; ни одно задание не упало и не остановилось
Счётчик ошибок диска (`SHOW DEVICE/FULL`)	0
Журнал ошибок узла	4 записи порта PEA0, по две на каждое из двух последних событий; ни одной от диска
`ANALYZE/DISK_STRUCTURE`	Тот же отчёт, что в C.5: четыре потери ничего после себя не оставили

Пока сервера нет, узел держит каждый запрос ввода-вывода и посылает его снова, когда сервер вернулся, — так же, как для диска, который раздаёт другой узел OpenVMS: том переходит в mount verification и ждёт до MVTIMEOUT секунд (по умолчанию 3 600). Значит, сервер можно перезапускать, обновлять или терять на минуты под нагрузкой, и данные не теряются. Когда можно, останавливайте его обычным способом: BYE, который он посылает, позволяет узлам сразу закрыть виртуальный канал, без записи в журнале ошибок.

C.7 Как читать эти цифры

Под эмуляцией самая медленная часть каждого теста — сам узел OpenVMS, и на настоящих компьютерах Alpha, Integrity или x86 времена будут другими. Таблицы показывают сравнение: тот же узел, те же данные, три вида дисков.

Приложение D. Карта регистров Modbus

D.1 Соглашения

С /MODBUS сервер отвечает на функции Modbus/TCP 03 (Read Holding Registers) и 04 (Read Input Registers) по одной и той же карте, а также на 2B/0E (Read Device Identification). Ответ даётся на любой Unit Identifier. За один раз читается не больше 125 регистров; регистр карты, в котором ничего нет, читается как 0; на адрес за пределами карты сервер отвечает исключением 02, ILLEGAL DATA ADDRESS.

- Регистр — 16 бит.
- Значение в 32 бита занимает два регистра, счётчик в 64 бита — четыре; старшее слово идёт первым.
- Текст занимает по два символа на регистр, первый в старшем байте, и дополняется нулями.
- Счётчики, пока сервер работает, только растут и начинаются с 0 при его запуске; частота — это разность двух чтений, делённая на время между ними.
- Значения берутся из копии, которую сервер делает каждые 100 мс.

Версия карты находится в регистре 0. Изменение карты увеличивает её.

D.2 Сервер, с регистра 0

Регистр	Размер	Содержимое
0	1	Версия карты: 1
1	1	Число дисков
2	1	Число узлов, которые знает сервер
3	1	/SYSTEMID
4	1	/GROUP
5	1	/ALLOCLASS
6	1	/SYNC: 0 DSYNC, 1 GROUP, 2 NONE
7	1	/ACK: 0 FLUSH, 1 HOLD
8	2	Секунд с запуска сервера
10	4	Версия сервера, текст: X01-19
14	4	/NODE, текст
18	8	/INTERFACE, текст
100	4	Принято кадров
104	4	Послано кадров
108	4	Принято байт
112	4	Послано байт
116	4	Отброшено кадров (других групп, для других узлов)
120	4	Кадров с неверным паролем кластера
124	4	Ошибок посылки
128	4	Послано пакетов транспорта
132	4	Принято пакетов транспорта
136	4	Пакетов передано повторно
140	4	Принято дубликатов пакетов
144	4	Принято пакетов не по порядку
148	4	Подтверждений, посланных отдельно
152	4	Отдано порций данных (READ)
156	4	Отдано байт данных
160	4	Принято порций данных (WRITE)
164	4	Принято байт данных
168	4	Байт буферов данных, занятых сейчас
172	2	Команд в работе сейчас

D.3 Диск, с регистра 1000 + 100 × n

n — номер диска, от 0 до 7, в порядке заданных /UNIT0–/UNIT7.

Смещение	Размер	Содержимое
0	8	Имя на узлах, текст: 42DKA100
8	4	Носитель, текст: RZ29
12	1	Биты: 0 — диск есть, 1 — только для чтения, 2 — блочное устройство (не файл), 3 — прямой ввод-вывод
13	1	Сектор устройства Linux, байт
14	2	Размер, блоков по 512 байт
16	1	Число узлов, у которых диск в состоянии online
17	1	Команд выполняется сейчас
18	1	Команд ждёт своей очереди сейчас
20	4	Узлы, у которых диск в состоянии online: бит *k* — узел *k* из D.4
24	4	Команд READ
28	4	Команд WRITE
32	4	Прочитано байт
36	4	Записано байт
40	4	Команд READ, время которых измерено
44	4	Их общее время, микросекунды
48	4	Команд WRITE, время которых измерено
52	4	Их общее время, микросекунды
56	4	Сумма очереди (выполняющиеся и ждущие), замеряемой каждые 20 мс
60	4	Число замеров: средняя очередь — это разность смещения 56, делённая на разность смещения 60
64	4	Чтений-изменений-записей (диск с сектором 4096 байт)
68	4	Команд ERASE

Среднее время ответа READ за интервал — это разность смещения 44, делённая на разность смещения 40.

D.4 Узел, с регистра 2000 + 50 × n

n — номер узла, от 0 до 63, в том порядке, в каком сервер их увидел.

Смещение	Размер	Содержимое
0	4	SCSNODE, текст
4	1	SCSSYSTEMID, младшие 16 бит
5	1	Канал: 0 закрыт, 1 послан CCSTART, 2 послан VERF, 3 открыт, 4 принят HELLO
6	1	Виртуальный канал: 0 ни разу не запускался, 1 закрыт, 2 послан STACK, 3 открыт
7	1	Открытых соединений SCS
8	1	… из них к дисковому серверу
10	2	Сколько раз открывался канал
12	2	Сколько раз открывался виртуальный канал
16	4	Команд MSCP, принятых по его соединениям, открытым сейчас

D.5 Сведения об устройстве

Функция 2B/0E отдаёт базовые объекты:

Объект	Имя	Значение
0	VendorName	StarLet Squad
1	ProductCode	MSCPHUB
2	MajorMinorRevision	X01-19